



Интерактивный конструктор образовательных тестов

Дисциплина: Проектирование и разработка клиент-серверных приложений

Студент группы ИКБО-11-23

Дицель Никита Сергеевич

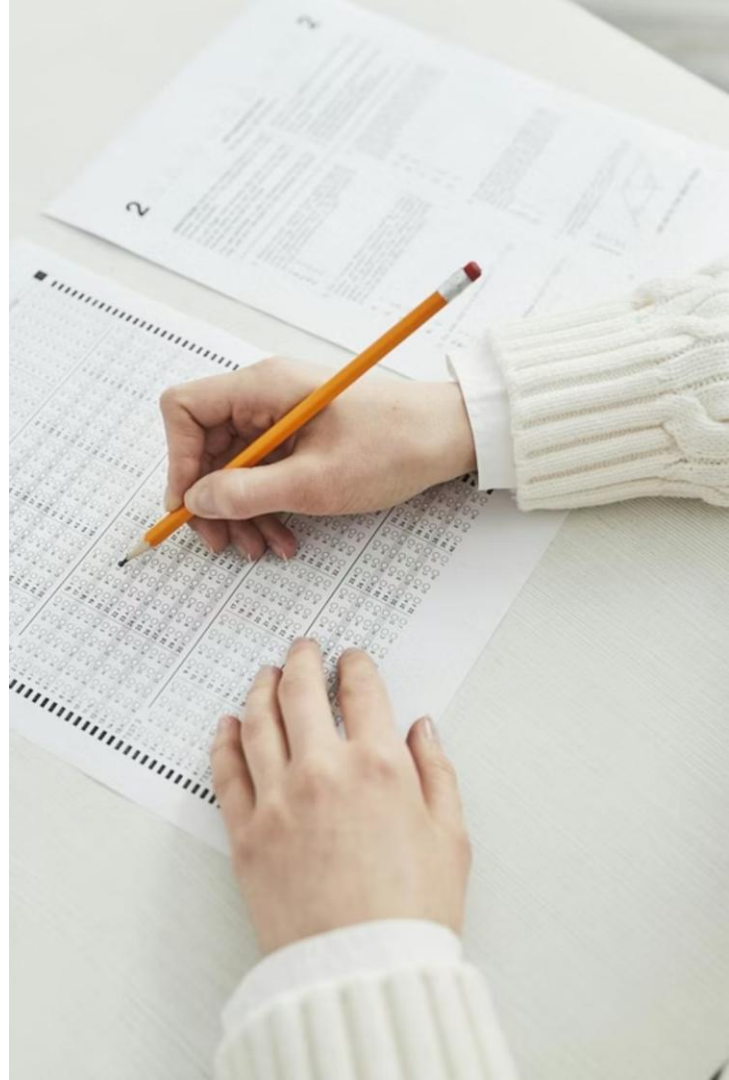
Актуальность и цель проекта

Актуальность

- Рост онлайн-образования требует удобных инструментов контроля знаний
- Преподавателям необходимы средства создания, управления и анализа тестов
- Готовые сервисы не всегда обеспечивают гибкость и контроль над данными
- Требуется адаптируемое решение под специфику образовательного процесса

Цель проекта

Разработать клиент-серверное приложение для создания, прохождения и анализа образовательных тестов с распределением ролей и средствами визуализации результатов.



Сравнительный анализ решений

Решение	Преимущества	Ограничения
Moodle	Много функций, роли, тесты, открытый код	Сложная настройка, высокий порог входа
Google Forms	Простота и доступность, быстрое развертывание	Ограниченная ролевая модель, нет аналитики
Quizizz	Интерактивность, отчёты, игровые элементы	Зависимость от внешнего сервиса, стоимость
Разрабатываемая система	Контроль данных, роли, CRUD, аналитика	Реализуется под задачи проекта

Клиент-серверная архитектура

01

Frontend

React SPA с компонентной архитектурой и управлением состоянием

02

HTTP-клиент

Axios для взаимодействия с REST API и управления запросами

03

Backend

Express.js REST API с маршрутизацией, middleware и обработкой запросов

04

ORM

Sequelize для работы с базой данных и управления моделями

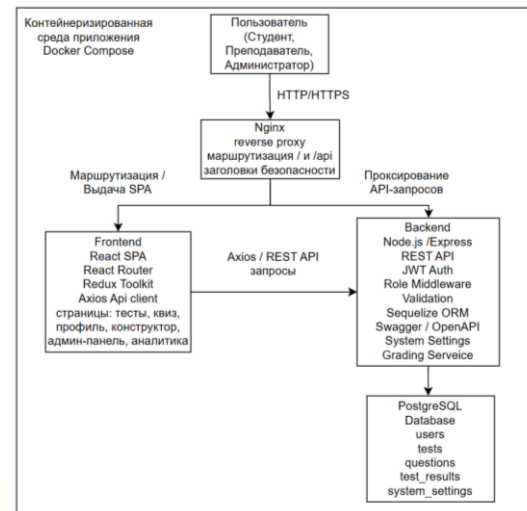
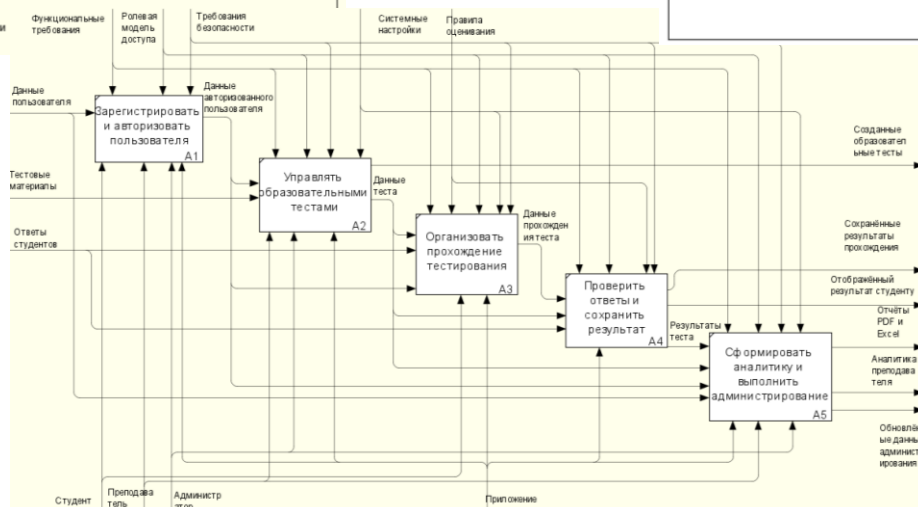
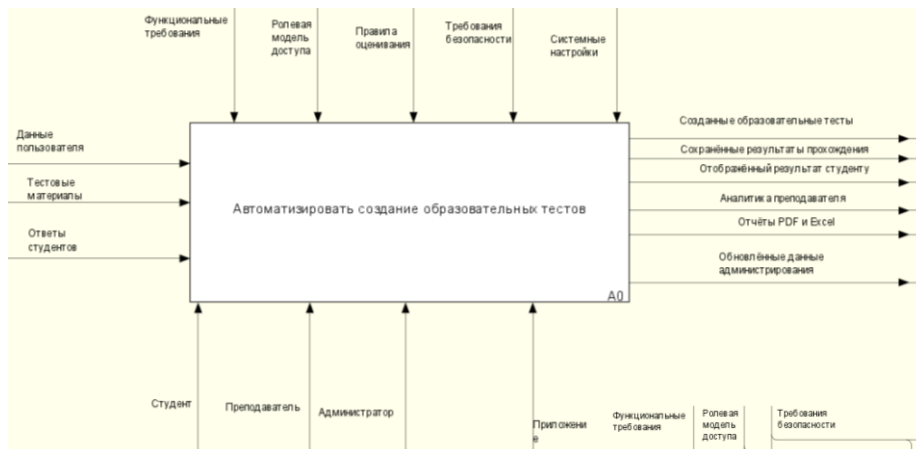
05

База данных

PostgreSQL хранит пользователей, тесты, вопросы и результаты

Система контейнеризирована с помощью Docker, использует Nginx для маршрутизации и развёрнута в облаке на Render.

Моделирование системы



Структура базы данных и ролевая модель

Основные сущности

users

Пользователи системы, роли,
учётные данные, профили

tests

Образовательные тесты,
настройки, тайминг, параметры

questions

Вопросы разных типов,
варианты ответов, правильные
решения

test_results

Результаты прохождения,
оценки, время, статистика
ответов

Ролевая модель

Студент

Просмотр доступных тестов,
прохождение, получение
результатов и оценок

Преподаватель

Создание и редактирование
тестов, анализ результатов,
экспорт отчётов в PDF/Excel

Администратор

Управление пользователями, назначение ролей, настройка системы

Реализованный функционал



Прохождение тестов

Интерфейс прохождения с таймером, навигацией по вопросам, подсветкой результатов



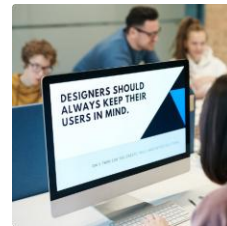
Конструктор тестов

CRUD для тестов и вопросов, добавление типов вопросов, настройка параметров



Аналитика результатов

Визуализация статистики, фильтрация, экспорт в PDF и Excel, сравнение результатов



Администрирование

Управление пользователями, роли, настройки системы, логи, мониторинг

Аутентификация

Регистрация, авторизация и JWT-токены для защиты API

Swagger-документация

Автоматическая генерация документации REST API с примерами запросов

Healthcheck

Эндпоинт проверки работоспособности сервиса и зависимостей

DevOps-подход и 12 факторов



Git

Исходный код в репозитории с версионированием и ветвлением



Конфигурация

Переменные окружения для настройки в разных средах



Сервисы

Frontend, backend, PostgreSQL, Nginx как отдельные контейнеры



Docker

Dockerfile и Docker Compose для переносимости и воспроизводимости



Cloud

Render для облачного развёртывания и автоматического деплоя

Подход полностью соответствует принципам 12-factor app: код как база, конфигурация через переменные, явные зависимости, переносимость между средами, логирование, быстрый старт и остановка.

Тестирование и CI/CD

Стратегия тестирования

Модульные тесты

Jest для тестирования логики React-компонентов и утилит

Тестирование интерфейса

React Testing Library для проверки отображения и взаимодействия UI

API-тесты

Supertest для проверки REST endpoints, статусов и ответов

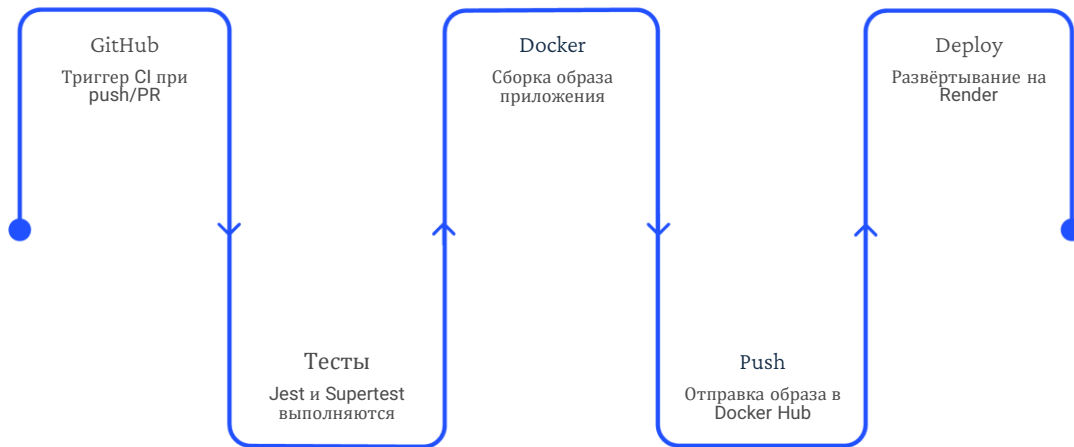
Фаззинг

Тестирование на граничные значения и нестандартные входные данные

GitHub Actions

Пайплайн автоматизирует:

- Запуск тестов при push в ветку
- Сборку Docker-образов
- Публикацию в Docker Hub
- Деплой на Render



Спасибо за внимание!